FocusStudy

Đặc tả yêu cầu
Thiết kế hệ thống
Kế hoạch triển khai

Đề tài B1 • Nhóm 5 • Tương tác người máy
Phiên bản đề xuất 1.0 • Ngày 22 tháng 10 năm 2026

Tài liệu chuyển bản đề xuất đã chốt thành các yêu cầu có thể kiểm thử, hợp đồng giữa các module và đầu việc cho bốn thành viên. Nhóm có thể dùng làm mốc triển khai, rà soát pull request và nghiệm thu demo.

Hướng bắt đầu: thống nhất schema và luồng phiên, dựng một lát cắt chạy xuyên suốt bằng dữ liệu giả, sau đó thay lần lượt bằng MediaPipe và L2CS. Không đợi hoàn thiện hai model mới nối frontend với backend.

Cách đọc và sử dụng

Phần	Nội dung	Trang
I Đặc tả yêu cầu	Phạm vi, chức năng, chất lượng, nghiệm thu	2–5
II Thiết kế hệ thống	Kiến trúc, trạng thái, hợp đồng, thuật toán, lưu trữ	6–11
III Kế hoạch thực hiện	Phân công, mốc bàn giao, đánh giá và checklist	12–15

Cơ sở và mức độ chốt

Nguồn chính là bản “Web hỗ trợ sinh viên học tập trung”, PDF 9 trang do nhóm cung cấp. Các phân công, quy tắc hỗ trợ và A/B trong nguồn được giữ nguyên. Những chi tiết nguồn chưa quy định được ghi là **đề xuất triển khai**; đây chưa phải quyết định đã được nhóm xác nhận hay kết quả thực nghiệm.

Lịch 4 tuần là kế hoạch tương đối vì nhóm chưa cung cấp hạn nộp và số giờ mỗi người. Các ngưỡng 25°, 20°, 8/15/25 giây, khoảng chờ 60 giây và tần suất 3–5 FPS là cấu hình khởi tạo từ nguồn, phải kiểm tra sơ bộ trước khi đóng băng.

I Đặc tả yêu cầu

1 Mục tiêu và phạm vi sản phẩm

FocusStudy hỗ trợ sinh viên tự quản lý phiên học trên laptop/desktop: đặt mục tiêu, dùng timer, quan sát một số dấu hiệu webcam, nhận lời nhắc nhẹ, phản hồi ngữ cảnh và xem lại phiên. Dấu hiệu khuôn mặt, đầu và mắt không được trình bày như phép đo trực tiếp sự tập trung.

Trong MVP	Ngoài MVP
React; FastAPI; MediaPipe Face Landmarker; L2CS; SQLite; backend chạy trên laptop demo.	Tài khoản nhiều người, cloud production, ứng dụng di động, theo dõi hệ điều hành.
Ba màn hình: tạo phiên, không gian học, báo cáo; luồng camera thật; feedback; CSV; xóa phiên.	Đọc nội dung tab khác, nội dung gõ phím, nhận diện danh tính hoặc chấm điểm người học.
Hiệu chỉnh cá nhân; cờ hợp lệ head/gaze; xử lý lỗi; baseline A và thích ứng B.	Train lại model bằng feedback, tọa độ điểm nhìn chính xác, điểm tập trung hoặc cam kết tăng thành tích.

2 Người dùng và các use case

Mã	Use case	Điều kiện thành công
UC01	Tạo và bắt đầu phiên	Mục tiêu, thời lượng, chế độ được lưu; timer chạy được dù từ chối camera.
UC02	Bật camera và hiệu chỉnh	Người dùng đồng ý; trạng thái từng nhánh rõ; chỉ nhánh đạt mới tham gia quyết định.
UC03	Học và phản hồi	Lời nhắc có lý do, không giành focus; feedback được xác nhận hoặc báo chưa đồng bộ.
UC04	Điều khiển phiên	Dừng/nghỉ/tắt có hiệu lực ngay với camera; bật lại phải chủ động.
UC05	Xem và quản lý dữ liệu	Báo cáo, CSV, xóa dữ liệu nhất quán với log.

3 Quy ước yêu cầu

FR là yêu cầu chức năng, NFR là yêu cầu chất lượng, AT là ca nghiệm thu. “Phải” là điều kiện cần đáp ứng của MVP. Mỗi thay đổi yêu cầu phải cập nhật phiên bản cấu hình, ca kiểm thử liên quan và người chịu trách nhiệm. Chỉ gọi một việc là hoàn tất khi có đầu ra chạy được và bằng chứng kiểm tra.

4 Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu bắt buộc	Cách kiểm tra
FR01	Nhập mục tiêu, thời lượng dương, chế độ đọc/làm bài/xem; chọn A/B trong chế độ nghiên cứu.	Từ chối giá trị không hợp lệ; tạo một phiên có ID duy nhất.
FR02	Timer độc lập camera; phân biệt học, tạm dừng, nghỉ, kết thúc.	Từ chối quyền camera vẫn tạo và kết thúc phiên.
FR03	Giải thích nơi xử lý frame và không lưu ảnh mặc định trước khi mở camera.	Chưa đồng ý: không stream, không frame request.
FR04	Kiểm tra model; hiệu chỉnh đầu và gaze riêng; cho thử lại hoặc dùng hỗ trợ hạn chế.	Gaze lỗi không vô hiệu hóa head hợp lệ; thiếu mẫu không báo thành công.
FR05	Gửi frame không lật; cùng frame ID cho hai model; phát hiện mặt không chắc chắn phải được xử lý.	Nhiều mặt/không ghép được: gaze vô hiệu; góc thiếu là null.
FR06	Phát hiện dấu hiệu liên tục bằng timestamp, độ mới và ngưỡng theo chế độ.	Khoảng mẫu lỗi không nối thành một đoạn liên tục.
FR07	Quyết định nhắc theo trạng thái, hiệu chỉnh, ưu tiên, cooldown, hoãn và prompt đang hiện.	Không nhắc khi nghỉ, dữ liệu cũ hoặc đang có prompt.
FR08	Nhận đủ feedback, lưu riêng đánh giá hữu ích; tự ẩn sau 15 giây không coi là xác nhận.	Replay từng feedback và kiểm tra phạm vi hoãn.
FR09	Đóng camera khi tắt/nghỉ/dừng/tab ẩn/mất backend/kết thúc; không tự mở lại.	Đèn camera tắt; kết quả muộn không tạo prompt.
FR10	Log có ID chống trùng; UI chỉ báo đã lưu khi có ACK; timer tiếp tục khi mất backend.	Gửi trùng không ghi hai lần; lỗi mạng báo chưa đồng bộ.
FR11	Báo cáo tách học/nghỉ/thiếu dữ liệu/dấu hiệu/nhắc/feedback; xuất CSV và xóa phiên.	Đối chiếu một log biết trước; xóa không còn bản ghi con.
FR12	A/B cùng model và cấu hình; chỉ B hoãn nhóm nhìn xuống từ feedback ghi chép.	Cùng chuỗi tín hiệu: khác biệt chỉ xuất hiện ở cơ chế đã chỉ định.

Truy vết: UC01 → FR01–02; UC02 → FR03–05; UC03 → FR06–08, FR12; UC04 → FR09–10; UC05 → FR11. Ca kiểm thử ở trang 14 là bộ tối thiểu để xác nhận các yêu cầu này.

5 Quy tắc hỗ trợ cần giữ nguyên

Dấu hiệu	Điều kiện khởi tạo	Kết quả
Quay đầu	|yaw tương đối| > 25° trong 8 giây.	Ứng viên head_turn.
Cúi đầu	Pitch theo chiều cúi > 20° trong 15 giây đọc/xem, 25 giây làm bài.	Ứng viên head_down; hỏi ngữ cảnh.
Gaze lệch	Ngoài vùng hiệu chỉnh 8 giây; head trong tư thế gaze đã kiểm chứng.	Ứng viên gaze_away; lưu hướng xuống nếu xác định được.
Không thấy mặt	Frame mới vẫn tới; MediaPipe không thấy mặt 10 giây.	Thông báo trung tính không quan sát được mặt.
Kết quả cũ/lỗi	Không có kết quả mới quá 2 giây hoặc mất pipeline.	Xóa bộ đếm liên quan; không nhắc từ camera; hỗ trợ hạn chế.

Điều kiện chung: đang học; hỗ trợ bật; tín hiệu cần dùng hợp lệ; hiệu chỉnh đạt; không hoãn; không có lời nhắc khác; đủ 60 giây từ lần nhắc thực sự hiển thị gần nhất. Ưu tiên không thấy mặt → head → gaze. Không xếp hàng ứng viên cũ. Head và gaze cùng lý do chỉ tạo một lời nhắc.

Phản hồi	Áp dụng trong A và B	Khác biệt B
Quay lại học	Đóng prompt, xóa bộ đếm, giữ cooldown.	Không có.
Đang ghi chép	Đóng prompt, lưu phản hồi; A thông báo chỉ ghi nhận.	Hoãn head_down và gaze_down 3 phút.
Đang học ngoài web	Dừng hỗ trợ 5 phút, đóng camera; hết hạn mời bật lại.	Không có.
Nhắc sau	Hoãn mọi lời nhắc hỗ trợ 3 phút; camera theo lựa chọn hiện tại.	Không có.
Nghỉ một chút	Chuyển nghỉ; đóng camera; dừng suy luận và nhắc.	Không có.
Không phản hồi	Tự ẩn sau 15 giây; lưu trạng thái chưa phản hồi.	Không có.

Điểm cần nhóm làm rõ: nguồn nêu nghỉ không quá 1/3 thời gian học nhưng chưa xác định mẫu số. Đề xuất dùng tổng ngân sách nghỉ ≤ thời lượng mục tiêu/3, cảnh báo khi hết ngân sách và yêu cầu chọn tiếp tục/kết thúc; không tự mở camera hoặc buộc quay lại học. Chốt trước khi viết UI và test nghỉ.

6 Yêu cầu chất lượng và tiêu chí hoàn tất

Mã	Yêu cầu và tiêu chí
NFR01 Quyền riêng tư	Không ghi frame/video/landmarks đầy đủ vào DB, file hay log mặc định. Chỉ giữ ảnh trong RAM khi suy luận. Ghi video đánh giá phải có đồng ý riêng.
NFR02 Tương tác	Nhắc không chặn nhập liệu/giành focus; có nút và focus bàn phím rõ; trạng thái không chỉ thể hiện bằng màu. Âm thanh mặc định tắt theo đề xuất.
NFR03 Nhất quán	Kết quả sai session/frame/state version hoặc tới sau khi kết thúc không được tạo sự kiện/nhắc. Sự kiện điều khiển có ID chống trùng.
NFR04 Hiệu năng	Thử 3–5 FPS; tối đa một frame đang xử lý/phiên; bỏ frame dư; model nạp một lần; API không bị chặn bởi suy luận. Mốc hiệu năng cuối chốt sau pilot.
NFR05 Khả năng phục hồi	Backend/camera lỗi: đóng stream, không nhắc, timer tiếp tục cục bộ; hiển thị chưa đồng bộ. Kết nối lại không tự mở camera.
NFR06 Truy vết	Log được cấu hình/model/checkpoint, timestamp, nguồn sự kiện, lý do chặn và prompt thực sự hiển thị. Thiếu dữ liệu dùng null, không dùng 0.
NFR07 Tính đúng báo cáo	Tổng khoảng trạng thái không chồng nhau; hỗ trợ thiếu dữ liệu có thể chồng với thời gian học và phải trình bày riêng. Mẫu số rỗng hiển thị không xác định.

Definition of Done cho một đầu việc

Có code và người sở hữu; chạy được theo README trên máy khác; hợp đồng đầu vào/đầu ra đúng; có test phù hợp hoặc checklist demo; không lộ dữ liệu nhạy cảm; cập nhật tài liệu khi thay đổi; một thành viên khác kiểm tra trước khi merge.

Điều kiện nghiệm thu MVP

Chạy xuyên suốt tạo phiên → quyền camera → hiệu chỉnh → hai model → dấu hiệu → nhắc → feedback → báo cáo. Đồng thời phải chạy timer không camera, gaze lỗi/head còn hoạt động, tab ẩn, nghỉ, mất backend, kết quả muộn, xuất và xóa. Nhóm có log và kết quả kiểm thử thực tế; không thay số đo bằng dữ liệu minh họa.

Ràng buộc đo lường

Không đặt accuracy hoặc độ trễ như kết quả đã đạt. Cuối tuần 2 ghi máy/trình duyệt, đo tốc độ kết quả hợp lệ, p50/p95 độ trễ, CPU/RAM và tỷ lệ mẫu hợp lệ; dựa vào đó chốt FPS, giới hạn gap và tiêu chí demo trước đánh giá cuối.

II Thiết kế hệ thống

7 Kiến trúc và ranh giới module

Thiết kế từ nguồn: React chạy trong trình duyệt; FastAPI, MediaPipe, L2CS và SQLite trên laptop demo. REST quản lý phiên/báo cáo; WebSocket truyền frame/kết quả. Chi tiết tên module và schema dưới đây là đề xuất triển khai.

Module	Đầu vào → Đầu ra	Chủ trì
UI và camera	Thao tác người dùng → lệnh phiên/frame; kết quả → debug, prompt, báo cáo.	Trang
Session service	Lệnh có event_id → trạng thái chính, ACK, state_version; kiểm tra quyền xử lý.	Huy
Head adapter	Frame gốc → mặt, yaw/pitch/roll, head_valid, reason.	Linh
Gaze adapter	Cùng frame, thông tin ghép mặt → gaze yaw/pitch, gaze_valid, reason.	Kha
Calibration và detectors	Mẫu hợp lệ + profile → góc tương đối, vùng gaze, các đoạn dấu hiệu.	Linh head; Kha gaze
Fusion và policy	Ứng viên head/gaze + trạng thái/hoãn → một prompt hoặc lý do bị chặn.	Kha fusion; Huy policy
Repository và report	Trạng thái/sự kiện/tóm tắt → SQLite, báo cáo, CSV, xóa.	Huy

Luồng xử lý một frame

1. Frontend kiểm tra đang học, camera bật, tab hiện và chưa có frame đang đợi.
2. Chụp ảnh gốc không lật; gắn session_id, frame_id, capture_mono_ms và state_version.
3. Backend xác thực phiên/trạng thái, giải mã một lần, đưa vào worker suy luận.
4. Hai adapter cùng nhận frame; kiểm tra ghép mặt, trục, độ hợp lệ và tuổi dữ liệu.
5. Hiệu chỉnh/làm mượt → detector → fusion → policy → kết quả.
6. UI bỏ kết quả cũ, hiển thị prompt hợp lệ; gửi prompt_shown; feedback được backend ACK.

Chạy cục bộ

Đề xuất frontend dùng Vite và TypeScript; backend tách API khỏi worker suy luận có giới hạn. Bind backend vào loopback khi demo. CORS chỉ cho origin frontend đã khai báo; kiểm tra Origin của WebSocket. Triển khai từ xa cần thiết kế xác thực và HTTPS/WSS riêng, ngoài MVP.

8 Trạng thái và đồng bộ

Tách trạng thái phiên khỏi trạng thái hỗ trợ để timer không phụ thuộc camera. Backend là nguồn trạng thái chính; frontend có quyền đóng stream ngay vì quyền riêng tư và ghi trạng thái cục bộ chưa đồng bộ.

Miền	Giá trị đề xuất	Quy tắc
Session	created, active, paused, break, ended	Chỉ active tích lũy thời gian học và được xét nhắc. ended là trạng thái cuối.
Support	off, checking, calibrating, ready, limited, unavailable	limited có thể dùng head nếu gaze lỗi; off luôn đóng camera.
Camera	off, requesting, on, error	Chỉ thao tác bật rõ ràng mới đưa từ off sang requesting.
Prompt	proposed, shown, closed, expired, canceled	Cooldown bắt đầu khi shown được xác nhận, không phải lúc proposed.

Quy tắc chuyển trạng thái

start: created → active. pause: active → paused. take_break: active → break. resume: paused/break → active nhưng camera vẫn off. end: từ mọi trạng thái chưa kết thúc → ended. Lệnh lặp có cùng event_id trả ACK cũ, không áp dụng lại. Lệnh dựa trên phiên bản cũ trả conflict và snapshot mới.

Mỗi thay đổi ảnh hưởng quyết định tăng state_version: tạm dừng, nghỉ, kết thúc, bật/tắt hỗ trợ, thay profile hiệu chỉnh, thay thời hạn hoãn. Worker giữ phiên bản lúc nhận frame và kiểm tra lại trước khi tạo kết quả. UI cũng kiểm tra phiên bản trước khi hiện prompt.

Mất kết nối và khôi phục

Frontend đóng stream ngay, chặn prompt và ghi mốc cục bộ bằng đồng hồ monotonic; timer dựa trên mốc thời gian thay vì số lần setInterval. Đề xuất lưu hàng lệnh chưa ACK trong sessionStorage, không chứa ảnh; chỉ gửi lại cùng event_id. Giữ thứ tự và khoảng trạng thái khi đồng bộ; khi xung đột thì hiển thị cần khôi phục, không tự báo lịch sử đã chính xác.

Sau reconnect, lấy snapshot backend, đối soát lệnh, hủy prompt cũ và yêu cầu người dùng bật camera lại. Khi reload chưa đồng bộ, cho xem dữ liệu timer còn giữ nhưng không mặc định tiếp tục phiên với camera. Hỗ trợ mất kết nối không đồng nghĩa hệ thống biết người dùng đã ngừng học.

Không thấy mặt khác mất dữ liệu

Frame mới hợp lệ nhưng không phát hiện mặt: tăng bộ đếm face_absent. Không có frame/kết quả mới, tab ẩn hoặc camera tắt: thiếu dữ liệu, xóa bộ đếm và không phát sinh face_absent. Nhiều mặt: đề xuất vô hiệu cả head và gaze để tránh đổi người.

9 Hợp đồng dữ liệu và API

Hợp đồng đề xuất phiên bản v1. Tên trường tiếng Anh; góc chuẩn hóa đơn vị độ; timestamp UTC ISO 8601 để lưu và đối chiếu, đồng hồ monotonic theo từng process để đo khoảng thời gian. Không trừ trực tiếp đồng hồ client và server.

Kiểu	Các trường tối thiểu
FrameEnvelope	session_id, connection_id, frame_id tăng dần, state_version, capture_mono_ms, image bytes; kích thước và kiểu ảnh phải được kiểm tra.
SignalResult	session_id, frame_id, state_version, face_status; head {valid, reason, yaw_deg, pitch_deg, roll_deg}; gaze {valid, reason, yaw_deg, pitch_deg, region}; processing_ms, support_state.
CalibrationProfile	profile_id, session_id, branch, valid, baseline hoặc region, unit, axis_version, sample_count, quality, model_version.
Prompt	prompt_id, session_id, state_version, reason_codes, evidence_event_ids, proposed_at, expires_at, status.
Command hoặc feedback	event_id, session_id, expected_state_version, type, prompt_id nếu có, payload, client_mono_ms.
ACK	event_id, accepted, state_version, snapshot hoặc error_code; accepted=false không được UI trình bày là đã lưu.

Giao tiếp đề xuất	Mục đích
GET /api/v1/health	Trạng thái backend và từng model; không chỉ trả API đang sống.
POST /api/v1/sessions	Tạo phiên; trả session_id, cấu hình và trạng thái.
GET /api/v1/sessions/{id}	Snapshot để tải lại và đối soát.
POST /api/v1/sessions/{id}/commands	start/pause/resume/break/end/support; event_id chống trùng.
POST /api/v1/sessions/{id}/feedback	Phản hồi prompt; hữu ích gửi riêng theo kiểu rating.
WS /api/v1/sessions/{id}/stream	frame, signal_result, prompt_proposed, prompt_shown, ACK, lỗi.
GET /api/v1/sessions/{id}/report hoặc /export	JSON báo cáo hoặc CSV; export không chứa ảnh.
DELETE /api/v1/sessions/{id}	Dừng xử lý, xóa dữ liệu con và profile của phiên.

Đề xuất truyền một thông điệp nhị phân chứa header có độ dài rõ và JPEG, tránh ghép header/ảnh nhầm khi reconnect. Giới hạn kích thước ảnh, timeout, gap_max và retry là cấu hình; chốt sau đo pilot. Bản mock phải dùng đúng schema này.

10 Thiết kế xử lý tín hiệu

Head adapter và hiệu chỉnh do Linh phụ trách

Lấy landmarks và ma trận biến đổi mặt từ MediaPipe, tách phần xoay và xác minh quy ước bằng nhìn trái/phải/lên/xuống. Nếu quy đổi Euler, ghi rõ thứ tự xoay và dấu; không lấy trực tiếp ba phần tử ma trận làm góc. Dùng độ lệch có xét vòng góc; roll chỉ để kiểm tra, không tự gây nhắc.

Nhìn thẳng khoảng 5 giây; nhận mẫu có một mặt, ma trận hữu hạn và tư thế ổn định. Đề xuất yêu cầu ít nhất 15 mẫu hợp lệ và tỷ lệ hợp lệ ≥ 80% trong cửa sổ; kiểm tra sơ bộ rồi chốt. Lấy trung vị làm mốc. Thiếu mẫu hoặc quá dao động thì báo thử lại; không lấy giá trị 0 thay thất bại.

Gaze adapter và vùng tham chiếu do Kha phụ trách

Ghi checkpoint và preprocessing L2CS; chuẩn hóa đơn vị/trục bằng động tác có hướng dẫn. Ghép cùng mặt với MediaPipe bằng thông tin vùng mặt; nếu pipeline không cung cấp bbox tương thích thì viết adapter và kiểm thử trước. Không trừ cơ học góc đầu khỏi góc gaze.

Thu mẫu nhìn giữa và biên màn hình; xây vùng góc tham chiếu có dung sai. Đề xuất dùng khoảng percentile theo yaw/pitch làm bản đầu dễ giải thích, sau đó kiểm tra góc màn hình và các điểm chưa hiệu chỉnh. Dung sai chọn từ pilot, ghi trong profile. Thử nhìn vở/ngoài màn hình; nếu chồng lấn lớn thì hạn chế hoặc tắt quyết định gaze, không ép phân loại.

Tính hợp lệ và làm mượt

Head_valid kiểm tra phát hiện mặt, ma trận, góc và độ mới. Gaze_valid kiểm tra pipeline/crop, ghép mặt, góc hữu hạn, profile và tư thế head trong miền đã kiểm chứng. Lưu reason như no_face, multiple_faces, stale, uncalibrated, unmatched_face, model_error. Không tự tạo confidence chung khi model không cung cấp.

Đề xuất EMA theo thời gian với alpha = 1 − exp(−dt/tau), áp dụng trên góc đã xử lý vòng. tau là cấu hình pilot; không làm mượt xuyên gap hoặc đoạn invalid. Giữ số đo thô trong bộ nhớ debug và lưu tóm tắt mỗi giây; đo ảnh hưởng làm mượt lên thời điểm bắt đầu sự kiện.

Kiểm tra trước khi nối policy

Quay đầu trái/phải cho dấu đúng; cúi cho chiều pitch đúng; nghiêng không gây nhắc; đầu thẳng/mắt lệch có thể tạo gaze riêng; đổi camera phải kiểm tra mốc; gaze lỗi không làm mất head. Mỗi adapter xuất mẫu JSON hợp lệ và mẫu lỗi để bên backend tích hợp.

11 Detector và bộ quyết định

Tích lũy bằng thời gian thực

Mỗi detector giữ candidate_start, last_valid_time, active_event và cấu hình. Với mẫu mới hợp lệ, nếu điều kiện đúng và gap ≤ gap_max thì tiếp tục; thời lượng = t_hiện_tại − t_bắt_đầu. Không cộng 1/FPS cho mỗi mẫu. Khi false, invalid, sai thứ tự hoặc quá gap: kết thúc/hủy đoạn và xóa bộ đếm. gap_max phải ≤ ngưỡng stale 2 giây và phù hợp FPS đã đo.

Khi đủ thời gian, phát candidate có loại, khoảng bằng chứng, nguồn và hướng. Detector vẫn ghi dấu hiệu khi đang cooldown/hoãn, nhưng policy không phát prompt. Khi nghỉ hoặc tắt hỗ trợ thì ngừng detector. Event khoảng thời gian được lưu độc lập với prompt để đánh giá kỹ thuật không bị lẫn chính sách nhắc.

Fusion không tạo điểm tập trung

Nếu head_turn/head_down đủ điều kiện thì ưu tiên head; gaze cùng hướng bổ sung evidence. Nếu head gần mốc, gaze hợp lệ và lệch đủ lâu thì xét gaze. Cả hai mâu thuẫn: chỉ dùng nhánh đã được kiểm chứng hoặc tiếp tục quan sát. Không cộng số phiếu để suy ra mất tập trung. Nhóm downward chỉ gồm head_down và gaze_down có hướng đã xác minh.

Thứ tự policy đề xuất

1. Kiểm tra session/state_version và dữ liệu hợp lệ.
2. Kiểm tra support, hiệu chỉnh và prompt đang hiện/đang chờ hiển thị.
3. Kiểm tra hoãn chung và hoãn nhóm theo A/B.
4. Kiểm tra cooldown từ shown_at gần nhất.
5. Chọn không thấy mặt → head → gaze; tạo một đề xuất mới còn hạn.
6. UI xác nhận hiển thị; backend mới ghi shown_at và cooldown. Không hiển thị được thì hủy đề xuất, không coi là đã nhắc.

Feedback muộn và cuộc đua trạng thái

Feedback gắn prompt_id; chỉ xử lý lần đầu, trong đúng phiên và khi trạng thái cho phép. Đề xuất feedback sau prompt đã đóng/hết hạn vẫn có thể lưu như late_feedback nhưng không thay policy; trả ACK nêu rõ tác dụng. Nếu kết thúc trước khi feedback tới, không được hồi sinh phiên. Rating hữu ích có thể bổ sung sau, được lưu riêng, không làm thay đổi hoãn.

Ví dụ kiểm thử: B nhận “Đang ghi chép” lúc 100s → downward_snooze_until = 280s. head_down và gaze_down bị chặn đến 280s; head_turn vẫn xét nếu đủ cooldown chung. Ở A, cùng phản hồi không tạo downward_snooze_until.

12 Lưu trữ và báo cáo

Đề xuất SQLite với khóa ngoại bật và migration phiên bản. session_id là khóa liên kết; không cần tài khoản trong MVP. Dữ liệu demo cục bộ chỉ dành cho người dùng máy đó; không mở API mạng công cộng.

Bảng đề xuất	Trường chính và ý nghĩa
sessions	id, study_code, goal, duration_s, mode, condition, status, state_version, config_version, model_manifest, created_at, ended_at.
state_intervals	id, session_id, state, start, end, source; khoảng học/nghỉ/tạm dừng không chồng nhau.
calibration_profiles	id, session_id, branch, profile_json, model_version, valid; profile gắn với phiên.
signal_seconds	session_id + time_bucket; head/gaze angle summary, valid_ratio từng nhánh, sample_count, missing_reason.
events	id, session_id, type, start, end, sources, frame_refs, evidence, config_version.
prompts	id, session_id, reasons, event_refs, eligible/sent/shown/closed_at, status, blocked_reason khi cần.
feedback và ratings	id, prompt_id, action hoặc helpfulness, received_at, late, applied, snooze_until.
commands và assessments	event_id unique, ACK và payload tối thiểu; study assessments lưu tách loại SUS/thang điểm/nhận xét.

Công thức báo cáo cần thống nhất

Thời gian học = tổng độ dài các khoảng active; nghỉ và paused tính riêng. Thời gian thiếu head/gaze là độ phủ các khoảng thiếu trong active, có thể chồng nhau nên không cộng hai nhánh thành tổng thiếu. Đề xuất “thiếu toàn bộ hỗ trợ camera” là lúc không nhánh nào đủ điều kiện vận hành; báo rõ quy ước.

Số nhắc = số prompt có shown_at. Tỷ lệ phản hồi = prompt có feedback / prompt đã hiển thị. Hữu ích = số rating hữu ích / số prompt có rating. Nhắc không phù hợp mỗi giờ = số prompt được đánh giá không phù hợp / giờ active; cần nhãn phù hợp riêng, không suy từ “ghi chép”. Nếu không có nhãn hoặc mẫu số bằng 0 thì ghi không xác định.

Xuất và xóa

CSV dùng UTF-8, cột có đơn vị; null xuất rỗng, không đổi thành 0. Khi xuất mục tiêu hoặc nhận xét, xử lý ô bắt đầu bằng ký tự công thức bảng tính. DELETE kết thúc xử lý, vô hiệu token phiên, xóa bảng con trong transaction; kết quả worker còn về chỉ bị bỏ, không ghi lại dữ liệu đã xóa.

III Kế hoạch thực hiện

13 Phân công và tổ chức mã nguồn

Thành viên	Sở hữu chính	Bàn giao và người kiểm tra
Nguyễn Thuỳ Trang	Frontend, khảo sát, persona/scenario, prototype, UI hiệu chỉnh, camera/timer, prompt/feedback, báo cáo.	UI mock → UI thật; checklist quyền/bàn phím/tab ẩn. Huy kiểm tra hợp đồng.
Lê Nam Huy	FastAPI/WS, phiên và version, policy A/B, SQLite, report/CSV/delete, tài liệu chạy.	API/schema, replay test, demo lỗi và đồng bộ. Trang kiểm tra luồng UI.
Vũ Thuỳ Linh	MediaPipe, ma trận/góc đầu, hiệu chỉnh/làm mượt head, detector head/no_face, pilot head.	Adapter + fixture + log trục/góc + đo runtime. Kha kiểm tra schema và ghép mặt.
Nguyễn Mạnh Kha	L2CS, checkpoint/preprocessing, ghép mặt, hiệu chỉnh/vùng gaze, detector gaze, fusion.	Adapter + fixture + thử mắt lệch/đổi tư thế. Linh kiểm tra cùng frame và trục.

Cả nhóm chốt policy và protocol; Huy chịu trách nhiệm triển khai policy để tránh hai bản logic ở frontend/backend. Linh/Kha cung cấp ứng viên dấu hiệu; Trang không tự tính một phiên bản ngưỡng khác trên UI. Mỗi thành viên viết test/tài liệu cho phần sở hữu, cùng tham gia gán nhãn và chạy thử.

Cấu trúc repo đề xuất

frontend/src: pages, components, camera, session, api, types.
backend/app: api, schemas, services/session, models/head, models/gaze, calibration, detectors, fusion, policy, storage, reports.
tests: unit, integration, replay; fixtures: tín hiệu có timestamp.
docs: yêu cầu, API, quy ước góc, protocol, quyết định kỹ thuật.
configs: cấu hình khởi tạo và bản đóng băng; scripts: chạy demo và xuất kết quả.

Nhịp làm việc

Một issue có người phụ trách, yêu cầu FR/NFR liên quan, đầu ra và cách kiểm tra. Nhánh theo tính năng; PR nhỏ; một người khác review. Mỗi ngày cập nhật đã chạy được gì, đang bị chặn ở đâu; cuối tuần demo tích hợp và lưu bằng chứng. Không ghi “đã xong model” nếu chưa có schema, test lỗi và số đo.

14 Hai ngày đầu và mốc hai tuần đầu

Thời điểm	Công việc song song	Mốc kiểm tra chung
Ngày 1 buổi đầu	Cả nhóm: đọc yêu cầu; chốt đơn vị/trục, trạng thái, schema v1, cách đo thời gian, budget nghỉ và tiêu chí pilot. Tạo repo/board.	Lưu API contract, config khởi tạo, danh sách quyết định còn mở; mỗi người biết đầu vào/đầu ra.
Ngày 1 còn lại	Trang dựng 3 màn hình và timer; Huy tạo health/create/start/end và mock WS; Linh chạy MediaPipe riêng; Kha tải/chạy checkpoint L2CS và ghi dependency.	Timer không camera chạy; hai adapter có kết quả mẫu trên máy thật hoặc blocker cụ thể.
Ngày 2	Trang/Huy nối frame ID và mock prompt/feedback/report; Linh/Kha chuẩn hóa schema và đưa fixture valid/invalid; cả nhóm viết replay đầu tiên.	Demo 3–5 phút: tạo → timer → mock dấu hiệu → nhắc → ghi chép → báo cáo; nghỉ chặn kết quả muộn.
Tuần 1 kết thúc	Nối MediaPipe thật; tiếp tục adapter gaze; test quyền/tab ẩn/backend lỗi. Khảo sát sớm nhu cầu và mức khó chịu với nhắc.	Một luồng thật camera → head → prompt → feedback; mock gaze chỉ gắn nhãn phát triển.
Tuần 2 kết thúc	Nối L2CS thật, ghép mặt, hiệu chỉnh từng nhánh; fusion; đầy đủ A/B và CSV/delete; đo hiệu năng đầu tiên.	Demo hai model, gaze lỗi vẫn dùng head; chưa dùng dữ liệu đánh giá cuối để chỉnh.

Thứ tự phụ thuộc cần tôn trọng

Schema phải chốt trước tích hợp; dấu/trục và checkpoint phải kiểm tra trước chọn ngưỡng; detector phải có replay test trước nối policy; luồng thật và log phải chạy trước pilot; pilot hoàn tất mới đóng băng cấu hình; chỉ sau đó mới chạy 8 người đánh giá cuối.

Nếu bị chặn

L2CS chậm: Kha báo thời gian từng bước, giảm nhịp theo số đo và kiểm tra preprocessing/ghép mặt; không bỏ âm thầm gaze khỏi phạm vi chốt. Trong lúc sửa, nhóm tiếp tục UI/policy bằng fixture. Nếu gaze không phân biệt ổn định, trình bày giới hạn và đề nghị nhóm/thầy điều chỉnh phạm vi có ghi nhận; không dàn dựng demo.

15 Tuần cuối và kế hoạch kiểm thử

Mốc	Việc phải làm	Điều kiện qua mốc
Tuần 3	Thử sơ bộ 4 sinh viên; sửa UI/hiệu chỉnh; chọn ngưỡng, gap_max, FPS, timeout; chuẩn bị hai bài đọc và biểu mẫu; tập chạy protocol.	Có log pilot, cấu hình đóng băng kèm commit/model hash, test hồi quy và hướng dẫn vận hành.
Tuần 4	8 sinh viên khác đánh giá cuối; chạy kỹ thuật riêng; tổng hợp cặp B−A; hoàn thiện báo cáo, video demo và README.	Có dữ liệu thật, số mẫu/thất bại/độ lệch protocol; tái tạo được bảng và biểu đồ từ log.

Ca	Nội dung và kết quả mong đợi	Liên quan
AT01	Từ chối quyền: timer vẫn chạy; không frame hoặc suy luận.	FR02–03
AT02	Head calibration thiếu mẫu; gaze calibration lỗi: không báo đạt giả; nhánh khác vẫn dùng được.	FR04–05
AT03	Replay 7,9s/8s và gap: head_turn chỉ đủ khi đúng ngưỡng thời gian; sai mẫu làm reset.	FR06
AT04	Hai candidate đồng thời; cooldown/hoãn/active prompt: tối đa một prompt, ghi lý do chặn.	FR07
AT05	A/B cùng dữ liệu: ghi chép chỉ B hoãn downward; nhắc sau/nghỉ/học ngoài web có hiệu lực cả hai.	FR08,12
AT06	Tab ẩn/nghỉ/tắt/kết thúc trong lúc worker chạy: stream đóng, kết quả cũ không hiện nhắc; không tự mở lại.	FR09
AT07	Request trùng, feedback muộn, xung đột version, mất backend: không nhân đôi hoặc hồi sinh phiên; timer và cảnh báo đúng.	FR10
AT08	Report và CSV từ fixture biết trước; xóa khi đang có worker: khớp tổng và không tái tạo dữ liệu.	FR11
AT09	Nhiều mặt, ánh sáng yếu, kính, che mặt, head thẳng/mắt lệch: ghi tỷ lệ hợp lệ và giới hạn từng nhánh.	FR05; NFR04
AT10	Kiểm tra bàn phím, focus, nhắc không chặn, không lưu frame ở DB/log và không gọi API ngoài cần thiết.	NFR01–02

Unit test: góc/vòng, detector, policy, công thức report. Integration test: API, SQLite, ACK/version và worker muộn. Webcam thật: trục, hiệu chỉnh, ghép mặt, hiệu năng và UX. Fixture kiểm thử không được dùng như số liệu kết quả nghiên cứu.

16 Protocol đánh giá và việc cần chốt ngay

Giữ đúng A/B trong bản đã chốt

A và B đều dùng camera/model/hiệu chỉnh/ngưỡng/cooldown giống nhau. A ghi nhận “Đang ghi chép” nhưng không hoãn nhóm; B hoãn head_down và gaze_down 3 phút. Quyền nghỉ/tắt/nhắc sau/học ngoài web tồn tại ở cả hai. Timer-only là chế độ sử dụng sản phẩm, không phải baseline A của nghiên cứu này.

Nhóm thứ tự	Phiên thứ nhất	Phiên thứ hai	Số người
1	A với bài X	B với bài Y	2
2	A với bài Y	B với bài X	2
3	B với bài X	A với bài Y	2
4	B với bài Y	A với bài X	2

Mỗi phiên học 15 phút; hiệu chỉnh ghi riêng. X/Y là hai bài đọc khác nội dung nhưng tương đương độ dài, độ khó và yêu cầu. Chuẩn bị trước bài đọc, câu hỏi/tác vụ và rubric; thử sơ bộ để tránh một bài khó hơn rõ rệt. Đặt lại mọi hoãn và profile theo phiên; không mang thích ứng từ điều kiện trước sang điều kiện sau.

Thu gì và phân tích thế nào

Usability: hoàn thành độc lập/có trợ giúp/thất bại, thời gian, lỗi; SUS tổng thể cuối buổi. Sau mỗi điều kiện hỏi hữu ích/gây phiền/kiểm soát; thu rating prompt riêng. So sánh B−A theo từng người, báo số nhắc và mẫu số; ít prompt thì ghi chưa đủ quan sát. Không dùng SUS cuối buổi để suy ra khác biệt A/B.

Kỹ thuật: kịch bản hành vi riêng có nhãn start/end; cùng loại ghép một–một temporal IoU ≥ 0,5, ưu tiên IoU cao; tính TP/FP/FN, precision/recall/F1 từng lớp. Giữ cấp nhãn giống detector trước policy, quy tắc thời gian giống nhau; loại khoảng không thể gán nhãn có ghi thời lượng. Không báo MAE góc/điểm nhìn khi không có tham chiếu đáng tin cậy.

Checklist cuộc họp khởi động khoảng 60 phút

Chốt hạn nộp và thời gian mỗi người; đồng ý kế hoạch tương đối; kiểm tra máy chạy hai model; thống nhất schema v1 và chủ module; làm rõ ngân sách nghỉ; ghi tiêu chí hiệu chỉnh/timeout/gap cần pilot; đặt lịch demo ngày 2; phân công tuyển 4 người pilot và 8 người đánh giá khác nhau.

Đầu ra cần có ngay sau họp: một board công việc, schema v1, file config khởi tạo, README chạy frontend/backend và lịch demo. Từ đó mỗi người bắt đầu đúng dòng ngày 1 ở trang 13, không cần đợi toàn bộ tài liệu được mở rộng thêm.